MODUL AJAR
KKA dan Informatika

Berpikir • Berkarya • Berinovasi di Era Digital

Pembelajaran Bermakna untuk Membangun Kompetensi Abad 21



Disusun oleh:
Ilham Kurnia Septiadi, S.Pd.

Berpikir Kritis | Kolaboratif | Kreatif & Inovatif | Literasi Digital | Berkarakter

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
BALAI PENDIDIKAN MENENGAH KOTA YOGYAKARTA
SMKN 5 YOGYAKARTA
ꦯꦩꦏꦤ꧵ꦥꦭꦺꦴꦗꦾꦏꦂꦠ
Jl. Kenari 71 Yogyakarta, Kode Pos 55165 Telepon (0274) 513463 Faksimile (0274) 523203
Pos-el smkn5jogja@gmail.com Laman www.smkn5yogya.sch.id

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Satuan Pendidikan	:	SMKN 5 Yogayakarta
Mata Pelajaran	:	Informatika
Kelas/Semester	:	X / Gasal
Alokasi Waktu	:	4 JP x 45 menit
Tahun Pelajaran	:	2026/2027

IDENTIFIKASI	**Karekteristik Peserta Didik** Peserta didik kelas X SMK memiliki kemampuan awal yang beragam dalam memahami konsep algoritma dan flowchart. Sebagian peserta didik masih mengalami kesulitan dalam mengubah suatu permasalahan atau cerita menjadi langkah-langkah yang runtut, logis, dan mudah dipahami. Peserta didik dengan pengetahuan awal yang relatif rendah memerlukan penjelasan menggunakan bahasa sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan dan bidang kejuruan, serta bimbingan bertahap dalam menyusun algoritma dan menentukan simbol flowchart. Pembelajaran dirancang dengan mengutamakan pengalaman konkret, visualisasi, dan latihan langsung. Peserta didik diberikan masalah kontekstual terkait proses produksi ID Card Holder kulit, kemudian dibimbing untuk mengidentifikasi urutan kerja, menentukan keputusan dalam proses produksi, dan menyajikannya dalam bentuk notasi deskriptif serta flowchart. Guru memberikan scaffolding melalui contoh, pertanyaan pengarah, kartu bantuan, dan pendampingan kelompok agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran secara aktif sesuai kemampuan awalnya.
	Karakteristik Materi Pelajaran: Materi Algoritma dan Flowchart bersifat konseptual dan aplikatif. Peserta didik tidak hanya memahami pengertian algoritma dan simbol flowchart, tetapi juga perlu menerapkan konsep tersebut untuk menggambarkan langkah penyelesaian masalah. Materi meluputi:

	1. Pengertian dan ciri-ciri algoritma. 2. Notasi deskriptif. 3. Simbol dasar flowchart: Terminator, Data, Process, Decision, dan panah alur. 4. Penyusunan algoritma secara runtut dan logis. 5. Penerapan algoritma dan flowchart pada proses produksi produk kulit. Materi disajikan secara bertahap dari contoh sederhana menuju studi kasus kejuruan, sehingga peserta didik dapat menghubungkan konsep Informatika dengan aktivitas produksi yang mereka kenal.
	Dimensi Profil Lulusan: Penalaran Kritis Kemandirian Kolaboratif Komunikasi Kreativitas Kewargaan

DESAIN PEMBELAJARAN	**Capaian Pembelajaran:** Pada akhir fase E, Peserta didik mampu menerapkan konsep algoritma untuk menghasilkan solusi dalam menyelesaikan persoalan.
	Lintas Disiplin Ilmu: Mata Pelajaran Kejuruan
	Tujuan Pembelajaran: Setelah kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: 1. Peserta didik (A) mampu menjelaskan pengertian algoritma dan fungsi dasar simbol flowchart (B) melalui media pembelajaran interaktif (C) dengan menggunakan bahasa sederhana dan benar (D). 2. Peserta didik (A) mampu menguraikan langkah-langkah produksi ID Card Holder kulit (B) ke dalam notasi deskriptif (C) secara runtut dan logis berdasarkan studi kasus yang diberikan (D). 3. Peserta didik (A) mampu mengidentifikasi simbol flowchart yang sesuai untuk menggambarkan proses, masukan/keluaran, awal/akhir, dan keputusan (B) pada studi kasus produksi ID Card Holder kulit (C) dengan bimbingan guru (D). 4. Peserta didik (A) mampu menyusun flowchart sederhana proses produksi ID Card Holder kulit (B) menggunakan simbol yang sesuai (C), termasuk percabangan pada tahap pengecekan kualitas jahitan (D). 5. Peserta didik (A) mampu mempresentasikan (B) hasil penyelesaian masalah kelompok serta menjelaskan alasan urutan langkah dan penggunaan simbol flowchart (C) dengan bahasa sederhana dan logis (D).
	Topik Pembelajaran: Algoritma dan Flowchart: Merancang Alur Produksi ID Card Holder Kulit **Subtopik:** 1. Konsep dasar algoritma. 2. Notasi deskriptif. 3. Simbol dasar flowchart. 4. Percabangan dalam algoritma. 5. Implementasi algoritma dan flowchart pada proses produksi kulit.

	Praktik Pedagogis: **Model Pembelajaran:** *Problem-Based Learning* (PBL) **Strategi Pembelajaran:** Pembelajaran dimulai dengan masalah kontekstual yang berkaitan dengan proses produksi ID Card Holder kulit. Peserta didik dibimbing untuk memahami permasalahan, mengidentifikasi urutan kerja, menyusun langkah algoritma, dan mengubahnya menjadi flowchart. Karena sebagian peserta didik memiliki pengetahuan awal yang rendah, guru menggunakan pendekatan bertahap melalui contoh sederhana, demonstrasi, pertanyaan pengarah, dan kartu bantuan simbol. Peserta didik bekerja dalam kelompok kecil dengan pembagian peran yang jelas dan menyampaikan hasil secara singkat. **Metode Pembelajaran:** Ceramah interaktif, tanya jawab, demonstrasi, diskusi kelompok, pemecahan masalah, praktik penyusunan algoritma, praktik pembuatan flowchart, presentasi, dan refleksi.
	Kemitraan Pembelajaran: 1. Guru sebagai fasilitator, pembimbing, dan pemberi umpan balik. 2. Peserta didik sebagai pembelajar aktif dalam kelompok. 3. Teman sebaya sebagai pendukung proses diskusi dan pemeriksaan langkah algoritma.
	Lingkungan Pembelajaran: • **Lingkungan Fisik** : Ruang Kelas (Lab komputer) • **Budaya Belajar** : Aktif, kolaboratif, berani mencoba, saling membantu, menghargai kesalahan sebagai bagian dari proses belajar, dan berani menjelaskan hasil pekerjaan.
	Pemanfaatan Digital: 1. Komputer atau laptop. 2. LCD/proyektor. 3. Media pembelajaran interaktif HTML Algoritma & Flowchart. 4. Situs draw.io untuk menyusun flowchart.

	5. LKPD digital atau cetak. 6. Materi presentasi.
	Pemahana Bermakna: Peserta didik memahami bahwa algoritma bukan sekadar urutan instruksi dalam komputer, tetapi juga dapat digunakan untuk menjelaskan dan mengatur langkah-langkah pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari maupun bidang kejuruan. Dengan menyusun algoritma dan flowchart proses produksi ID Card Holder kulit, peserta didik dapat memahami pentingnya urutan kerja yang logis, penggunaan simbol yang tepat, serta pengambilan keputusan berdasarkan kondisi suatu proses.

AKTIVITAS PEMBELAJARAN	**PERTEMUAN KE 1 (2JP)**
	AWAL (15 Menit)
	1. Guru membuka pembelajaran dengan salam, doa, dan memeriksa kehadiran peserta didik. 2. Guru membangun suasana belajar yang positif dengan mengaitkan materi dengan aktivitas produksi di jurusan kulit. 3. Guru melakukan apersepsi melalui pertanyaan sederhana: o "Pernahkah kalian membuat sebuah produk dengan langkah-langkah tertentu?" o "Apa yang terjadi jika langkah produksi dilakukan secara terbalik?" o "Bagaimana cara menjelaskan langkah kerja kepada teman yang belum pernah membuat produk tersebut?" 4. Guru menampilkan contoh sederhana algoritma, misalnya langkah membuat minuman atau menyiapkan alat kerja. 5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran menggunakan bahasa yang mudah dipahami. 6. Guru menjelaskan bahwa peserta didik akan menyelesaikan masalah produksi ID Card Holder kulit dengan membuat algoritma dan flowchart.
	INTI (150 Menit)
	1. Orientasi Peserta Didik pada Masalah (Berkesadaran) a. Guru menampilkan studi kasus melalui media pembelajaran:

	"Sebuah kelompok jurusan kulit mendapat pesanan untuk membuat ID Card Holder dari kulit sapi nabati. Agar produk dapat dibuat dengan benar, seorang perajin perlu mengikuti langkah kerja mulai dari menyiapkan bahan, memotong kulit, mengelem dan menjahit, melakukan pengecekan kualitas, hingga memasang tali. Jika hasil jahitan tidak rapi, proses harus diperbaiki terlebih dahulu." b. Guru mengajukan pertanyaan pemantik: o "Apa langkah pertama yang harus dilakukan?" o "Apa yang terjadi jika jahitan tidak rapi?" o "Apakah proses produksi selalu berjalan lurus, atau ada kondisi yang memerlukan keputusan?" c. Peserta didik mengamati kasus dan menyebutkan langkah kerja yang mereka pahami. d. Guru menjelaskan bahwa masalah tersebut perlu disusun menjadi algoritma yang jelas agar dapat dipahami oleh perajin pemula. e. Guru menegaskan bahwa tugas peserta didik adalah menemukan solusi melalui urutan langkah dan flowchart, bukan sekadar menghafal simbol. 2. Mengorganisasi Peserta Didik untuk Belajar (Bermakna) a. Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil. b. Guru menjelaskan tujuan dan langkah kerja pada LKPD. c. Guru membagikan LKPD studi kasus produksi ID Card Holder kulit. d. Guru menjelaskan pembagian peran kelompok: o Pembaca kasus: Membaca dan memahami informasi. o Penyusun langkah: Membantu mengurutkan algoritma. o Pembuat flowchart: Menggambarkan alur menggunakan draw.io. o Pemeriksa dan penyaji: Memastikan langkah dan simbol sesuai serta mempersiapkan penjelasan. e. Guru mendemonstrasikan secara singkat cara menggunakan simbol dasar flowchart pada media pembelajaran.

f. Guru mengingatkan bahwa semua anggota kelompok perlu memahami hasil pekerjaan.

Scaffolding:

Pertanyaan	Bantuan
Bagaimana proses dimulai?	Gunakan Terminator (Mulai).
Apa yang dikerjakan?	Gunakan Process.
Apa yang dimasukkan atau dihasilkan?	Gunakan Data.
Apakah ada pilihan kondisi?	Gunakan Decision.
Bagaimana alurnya?	Hubungkan dengan panah.

3. Membimbing Penyelidikan kelompok melalui simulasi (Mengembirakan)

   Aktivitas A – ” Memahami Konsep melalui Media Interaktif”

   a. Peserta didik membuka media pembelajaran interaktif.
   b. Guru membimbing peserta didik mempelajari pengertian algoritma dan ciri-ciri algoritma yang baik.
   c. Peserta didik mengamati contoh notasi deskriptif.
   d. Guru mendemonstrasikan fungsi symbol:
      - Terminator
      - Data
      - Process
      - Decision
      - Panah alur (arrow)
   e. Peserta didik menjawab pertanyaan lisan sederhana untuk memeriksa pemahaman.
   f. Guru memberikan koreksi dan penguatan secara langsung.

   Aktivitas B – ” Misi 1: Menyusun Notasi Deskriptif”

   a. Peserta didik membaca kembali studi kasus produksi ID Card Holder kulit pada LKPD.
   b. Peserta didik mengidentifikasi bahan, proses, pengecekan, dan hasil akhir.

c. Peserta didik menyusun langkah-langkah algoritma dari awal hingga selesai.
d. Peserta didik mengisi bagian notasi deskriptif pada LKPD.
e. Guru berkeliling memantau dan memberikan pertanyaan pengarah:
    - "Apakah langkah ini sudah dilakukan sebelum langkah berikutnya?"
    - "Apa yang dilakukan jika jahitan tidak rapi?"
    - "Setelah pengecekan berhasil, apa langkah selanjutnya?
f. Peserta didik memeriksa kembali urutan langkah bersama kelompok.

Aktivitas C – ” Misi 2: Membuat Flowchart”

a. Guru mendemonstrasikan kembali cara memilih simbol flowchart menggunakan contoh sederhana.
b. Peserta didik mengidentifikasi simbol yang sesuai berdasarkan langkah notasi deskriptif.
c. Peserta didik membuka situs draw.io.
d. Peserta didik menyusun flowchart proses produksi ID Card Holder kulit.
e. Peserta didik membuat percabangan pada tahap pengecekan kualitas jahitan:
    - Ya: Jahitan rapi → pasang tali → produk siap dijual.
    - Tidak: Jahitan tidak rapi → bongkar dan jahit ulang → kembali ke pengecekan.
f. Guru berkeliling memberikan bantuan teknis dan konseptual.
g. Peserta didik menyimpan atau menyiapkan hasil flowchart untuk disampaikan.

4. Megembangkan dan Menyajikan Hasil (Kolaboratif)
    a. Setiap kelompok memeriksa kembali hasil notasi deskriptif dan flowchart.
    b. Guru meminta kelompok memastikan bahwa:
        - Langkah algoritma tersusun runtut.
        - Simbol yang digunakan sesuai fungsi.

	o Percabangan memiliki pilihan Ya/Tidak. o Alur kembali ke pengecekan jika jahitan tidak rapi. c. Beberapa kelompok dipilih untuk mempresentasikan hasil secara singkat. d. Kelompok menjelaskan: o Urutan proses produksi. o Simbol yang digunakan. o Alasan adanya percabangan. e. Kelompok lain memberikan tanggapan atau pertanyaan sederhana. f. Guru memberikan umpan balik terhadap hasil kelompok dan meluruskan kesalahan konsep. g. Guru memberikan apresiasi terhadap usaha, kolaborasi, dan keberanian peserta didik dalam menyampaikan hasil. 5. Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah (Reflektif) a. Guru menampilkan kembali studi kasus produksi ID Card Holder kulit. b. Guru meminta peserta didik membandingkan notasi deskriptif dan flowchart yang telah dibuat. c. Guru memandu peserta didik mengidentifikasi: o Langkah yang bersifat urutan. o Langkah yang bersifat proses. o Bagian yang membutuhkan keputusan. d. Guru mengajak peserta didik melakukan evaluasi sederhana: o "Apakah flowchart sudah memiliki Mulai dan Selesai?" o "Apakah semua langkah sudah terhubung?" o "Ke mana alur bergerak jika jahitan tidak rapi?" e. Guru melaksanakan Random Challenge sederhana. Beberapa peserta didik dipilih untuk menjelaskan satu simbol atau satu langkah flowchart. f. Peserta didik mengisi refleksi pada LKPD: o Bagian yang paling mudah. o Bagian yang masih membingungkan.

	○ Hal terpenting yang dipelajari. g. Guru memberikan penguatan bahwa algoritma yang baik harus jelas, runtut, dan dapat dipahami oleh orang lain.
	PENUTUP (15 Menit)
	1. Guru bersama peserta didik menyimpulkan pembelajaran: ○ Algoritma merupakan urutan langkah logis dan terstruktur. ○ Notasi deskriptif menyajikan algoritma dengan bahasa yang runtut. ○ Flowchart menyajikan alur algoritma menggunakan simbol. ○ Decision digunakan untuk menunjukkan kondisi atau percabangan. 2. Guru memberikan exit ticket dengan pertanyaan sederhana: ○ Apa yang dimaksud dengan algoritma? ○ Simbol apa yang digunakan untuk keputusan? ○ Mengapa proses jahitan tidak rapi perlu kembali ke tahap perbaikan? 3. Guru memberikan umpan balik terhadap aktivitas kelompok dan hasil LKPD. 4. Guru menyampaikan tindak lanjut: peserta didik diminta mengamati satu aktivitas sederhana di lingkungan rumah atau sekolah yang dapat dituliskan sebagai algoritma. 5. Guru memberikan apresiasi atas partisipasi peserta didik. 6. Guru menutup pembelajaran dengan doa dan salam.

ASESMEN	**ASESMEN PADA AWAL PEMBELAJARAN**
	Teknik: Tanya jawab dan pre-test melalui media pembelajaran interaktif. **Tujuan**: Mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik tentang pengertian algoritma, notasi deskriptif, dan simbol dasar flowchart. Asesmen awal digunakan untuk menentukan kebutuhan pendampingan, terutama bagi peserta didik yang belum memahami konsep dasar.
	ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN/FORMATIF

	Penilaian Afektif: Observasi terhadap partisipasi, kolaborasi, tanggung jawab, keberanian mencoba, dan menghargai pendapat teman. **Penilaian Psikomotor:** Pemahaman konsep algoritma, fungsi simbol flowchart, dan kemampuan menguraikan langkah proses produksi. **Penilaian Kognitif:** Hasil notasi deskriptif, flowchart, penerapan simbol, dan kemampuan menjelaskan proses.
	ASESMEN PADA AKHIR PEMBELAJARAN/SUMATIF
	Asesmen akhir berupa tugas penyelesaian studi kasus sederhana yang meminta peserta didik menyusun algoritma dan flowchart. Penilaian mencakup ketepatan urutan langkah, pemilihan simbol, percabangan, dan kemampuan menjelaskan solusi.

Pengayaan dan Remidial

1. Pengayaan

   Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan tantangan untuk:

   a. Membuat algoritma dan flowchart dari proses produksi produk kulit lainnya, misalnya dompet atau gantungan kunci.
   b. Menambahkan kondisi keputusan lain yang relevan pada proses produksi.
   c. Menjelaskan perbedaan penyajian algoritma dalam bentuk notasi deskriptif dan flowchart.
   d. Mengembangkan flowchart yang lebih rinci dengan tetap mempertahankan alur yang logis..

2. Remedial

   Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan pendampingan bertahap:

   a. Penjelasan ulang pengertian algoritma menggunakan contoh kehidupan sehari-hari.
   b. Latihan mengurutkan langkah kerja sederhana yang disediakan guru.
   c. Latihan mencocokkan simbol flowchart dengan fungsinya.
   d. Penyusunan flowchart sederhana menggunakan kartu simbol atau template.
   e. Pendampingan secara individual atau berpasangan dalam mengidentifikasi kondisi Ya/Tidak.
   f. Latihan membuat ulang flowchart studi kasus dengan jumlah langkah yang lebih sedikit.

Lampiran

1. Media Pembelajaran

2. LKPD
3. Asesmen
4. Rubrik Penilaian
5. Pengayaan dan Remedial

Teknik Penilaian

1. Penilaian Afektif : Observasi (Lembar Pengamatan Aktivitas Peserta Didik)
2. Penilaian Kognitif : LKPD, Random Challenge, exit ticket, dan tes/studi kasus
3. Penilaian Psikomotor : Unjuk Kerja (Lembar Penilaian Simulasi)

Daftar Pustaka

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives*. Longman.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). *Kerangka kerja pembelajaran mendalam: Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2025). *Panduan mata pelajaran Informatika fase D–F*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Bebras Indonesia. (n.d.). *Latihan soal Bebras*. https://latihan.bebras.or.id/auth/

CS Unplugged Team. (n.d.). *Computer Science Unplugged: Offline activities and resources for computational thinking*. https://www.csunplugged.org/en/

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). *Panduan pembelajaran dan asesmen pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah (Edisi revisi)*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Malvino, A. P., & Brown, J. A. (1993). *Digital computer electronics* (3rd ed.). Glencoe/McGraw-Hill.

OECD. (n.d.). *Creative problem solving and collaborative problem solving frameworks*. OECD Publishing.

Pusat Kurikulum dan Pembelajaran. (2025). *Pemetaan materi esensial Informatika: Model dan simulasi Input–Process–Output (Arsitektur Von Neumann)*. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Mengetahui, Guru Pamong	Yogyakarta, 4 Agustus 2026 Mahasiswa PPL
Bagus Aji Herwidianto, S.Kom. NIP. 19861118 201001 1007	Ilham Kurnia Septiadi, S.Pd NIM. 25105260463

LAMPIRAN

Media Pembelajaran

Belajar Algoritma & Flowchart - SMKN 5 Yogyakarta

https://drive.google.com/file/d/1Xnu8WCKAbmg_qoZ3B8WzMh7ZVTAp7D9P/view?usp=sharing

LKPD

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Materi : Algoritma & Flowchart

Waktu Pengerjaan : 45 menit

Nama Anggota Kelompok:

1. .....
2. .....

A. Tujuan Misi Hari Ini

Kalian ditantang untuk merancang alur kerja (algoritma) produksi sebuah produk kulit. Alur ini harus jelas agar jika dibaca oleh perajin pemula, mereka tidak akan melakukan kesalahan.

B. Studi Kasus: Proyek ID Card Holder Kulit

Hari ini, kalian mendapat pesanan untuk membuat ID Card Holder (Tempat Kartu Nama) dari kulit sapi nabati.

Prosedur kerjanya adalah sebagai berikut:

Seorang perajin harus menyiapkan selembar kulit sapi nabati dan alat potong. Kemudian, perajin memotong kulit tersebut mengikuti cetakan pola ID Card. Setelah terpotong, bagian pinggir kulit dilem dan dijahit. Sebelum dipasangi tali (lanyard), hasil jahitan harus melewati proses Quality Control (Pengecekan Kualitas). Jika jahitan sudah rapi, maka tali dipasang dan produk siap dijual. Namun, jika jahitan miring/tidak rapi, jahitan tersebut harus dibongkar dan dijahit ulang sebelum dipasangi tali.

C. Misi 1: Terjemahkan ke Notasi Deskriptif

Ubah paragraf cerita di atas menjadi langkah-langkah yang berurutan (poin 1, 2, 3, dst). Pastikan urutannya logis dan tidak ada yang terlewat!

Judul Algoritma: Membuat ID Card Holder Kulit

Langkah-langkah:

1. Mulai
2. Siapkan ……..
3. ……
4. Lem dan jahit bagian pinggir kulit yang sudah dipotong.
5. Cek kondisi jahitan, apakah .....?
6. Jika jahitan rapi, maka .....
7. Jika jahitan tidak rapi, maka .....
8. Selesai

D. Misi 2: Visualisasikan menjadi Flowchart

Berdasarkan jawaban di Misi 1, gambarkan Flowchart-nya di dalam kotak bawah ini! Gunakan simbol standar yang tepat (Terminator, Jajar Genjang, Persegi Panjang, dan Belah Ketupat).

Kerjakan flowchart dengan memanfaatkan situs draw.io

Tempelkan hasil flowchart kelompokmu di bawah ini!

Kunci bantuan:

- Terminator (Oval) untuk Mulai/Selesai
- Jajar Genjang (Data) untuk menyiapkan bahan (Input) atau hasil jadi (Output)
- Persegi panjang (Proses), memotong, mengelem, menjahit
- Belah ketupat (Decision) untuk pengecekan (apakah jahitan rapi? YA/TIDAK).

Rubrik Penilaian Unjuk Kerja

No	Aspek Panilaian	Krieria Penilaian	Skor Maks.
1	Analisis Masalah	Memahami permasalahan dan mengidentifikasi tahapan produksi ID Card Holder.	4
2	Algoritma Deskriptif	Menyusun langkah-langkah algoritma secara runtut, logis, dan lengkap.	4
3	Flowchart	Menggunakan simbol yang tepat, alur yang runtut, dan percabangan YA/TIDAK dengan benar.	4
4	Kerja Sama dan Kerapian	Berpartisipasi aktif, bertanggung jawab, dan menyajikan hasil kerja dengan rapi.	4
Skor Maksimal			16

Pedoman Skor

Skor	Keterangan
4	Sangat baik dan lengkap
3	Baik, terdapat sedikit kekurangan
2	Cukup, masih terdapat beberapa kesalahan
1	Perlu bimbingan

Nilai Akhir = $\frac{\boldsymbol{Total\ Skor}}{\mathbf{16}} \boldsymbol{x}\ \mathbf{100}$

Pengayaan dan Remedial

Pengayaan

Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan tantangan untuk:

1. Membuat algoritma dan flowchart dari proses produksi produk kulit lainnya, misalnya dompet atau gantungan kunci.
2. Menambahkan kondisi keputusan lain yang relevan pada proses produksi.
3. Menjelaskan perbedaan penyajian algoritma dalam bentuk notasi deskriptif dan flowchart.
4. Mengembangkan flowchart yang lebih rinci dengan tetap mempertahankan alur yang logis..

Remedial

Peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan pendampingan bertahap:

1. Penjelasan ulang pengertian algoritma menggunakan contoh kehidupan sehari-hari.
2. Latihan mengurutkan langkah kerja sederhana yang disediakan guru.
3. Latihan mencocokkan simbol flowchart dengan fungsinya.
4. Penyusunan flowchart sederhana menggunakan kartu simbol atau template.
5. Pendampingan secara individual atau berpasangan dalam mengidentifikasi kondisi Ya/Tidak.

Catatan: remedial dilakukan secara bertahap sampai peserta didik mampu menerapkan konsep dasar dengan benar.